Resultados dos testes unitários do backend

Projeto: CampusCarpool
Issue: I059 — Testes unitários
Data do relatório: 28/10/2026
Estado da meta de cobertura: Atingida (métrica global de linhas)
Fonte da evidência: `coverage.cobertura(10).xml`, gerado pela execução de testes com recolha de cobertura.

1. Objetivo

Documentar a evidência de cobertura dos testes do backend CampusCarpool e confirmar se foi atingida a meta global de **pelo menos 80% de cobertura de linhas**. O presente relatório refere-se à atividade de testes unitários da I059, mas o ficheiro Cobertura agrega a execução do conjunto de testes e **não separa o contributo dos testes unitários do contributo dos testes de integração**.

2. Ambiente e procedimento de recolha

- Plataforma de desenvolvimento: .NET 10 / ASP.NET Core Web API.
- Framework de testes utilizada no projeto: xUnit.
- Formato de cobertura: Cobertura XML (`XPlat Code Coverage`).
- Configuração de seleção de ficheiros: `coverage.runsettings`.

Comando de referência, a partir da pasta que contém `CampusCarpool.slnx`:

```
dotnet test .\CampusCarpool.slnx -c Release --settings .\coverage.runsettings --collect "XPlat Code Coverage" --results-directory .\artifacts\cobertura-atualizada
```

Nota: o XML comprova os valores da recolha de cobertura, mas não inclui por si só a listagem de testes aprovados/falhados; para comprovar individualmente o sucesso de todos os testes, devem ser anexados os resultados do `dotnet test` (por exemplo, log ou TRX).

3. Resultados globais registados

Indicador	Resultado
Linhas analisadas	1 737
Linhas cobertas	1 467
Linhas não cobertas	270
Cobertura de linhas	**84,45%**
Ramos analisados	705
Ramos cobertos	563
Cobertura de ramos	79,85%
Meta estabelecida para linhas	≥ 80%
Meta global de linhas	**Atingida**

A cobertura global excede a meta em **4,45 pontos percentuais**. A cobertura de ramos fica ligeiramente abaixo dos 80%; não deve ser confundida com a métrica de linhas.

4. Cobertura por projeto (inclui testes unitários e de integração)

Projeto	Cobertura de linhas	Cobertura de ramos
CampusCarpool.Api	82,42%	80,41%
CampusCarpool.Application	85,99%	71,59%
CampusCarpool.Domain	100,00%	100,00%
CampusCarpool.Infrastructure	90,51%	88,23%

A análise reporta cobertura nos serviços e na lógica de domínio/aplicação abrangidos pelos testes executados. **Não é possível atribuir estes valores exclusivamente aos testes unitários** com o XML fornecido.

5. Evolução da cobertura

Recolha	Linhas cobertas / válidas	Cobertura de linhas
`coverage.cobertura(9).xml`	1 383 / 1 737	79,62%
`coverage.cobertura(10).xml`	**1 467 / 1 737**	**84,45%**

Foram cobertas **mais 84 linhas**, sem alteração do total de linhas analisadas.

6. Conclusão e evidência de fecho

A meta global de cobertura de linhas ≥ 80% está cumprida, de acordo com `coverage.cobertura(10).xml` (84,45%). O relatório é utilizável como evidência quantitativa da I059, em conjunto com o relatório da I060.

Evidências recomendadas para anexar à issue:

1. Ficheiro `coverage.cobertura(10).xml`.
2. Resultado da execução de `dotnet test` com contagem de testes aprovados/falhados e sem erros.
3. Referência ao commit/merge request dos testes unitários, para rastreabilidade.

Limitação da evidência: o ficheiro de cobertura não comprova isoladamente a aprovação de todos os testes nem identifica qual a percentagem produzida só pelos testes unitários. O fecho integral da I059 deve ainda observar os restantes critérios de aceitação específicos da issue, se existirem.

7. Atualização: execução da versão entregue (06/11/2026)

A tabela seguinte regista a execução da versão entregue em `04.12-backend/m3-v01`. Substitui, como resultado final, os valores das secções anteriores, que ficam como histórico de 28/10/2026.

Campo	Valor
Versão testada	Backend entregue em `04.12-backend/m3-v01`, commit `0205ac1`
Execução	06/11/2026 10:30 UTC, pipeline, `dotnet test CampusCarpool.slnx -c Release --settings coverage.runsettings --collect:"XPlat Code Coverage" --logger trx`
Ambiente	GitHub Actions, ubuntu-latest, .NET SDK 10 (`global.json`), SQLite em memória e SQL Server 2022 em contentor
Correspondência com a pipeline	Esta é a própria execução da pipeline: 42202915885 do GitHub Actions, com todos os passos verdes. A repetição da suite em SQL Server real deu 673 aprovados, 0 falhados e 1 saltado de propósito (`I110_15`, só faz sentido em SQLite)
Indicador	Resultado
---	---

Campo	Valor
Execuções de teste	260
Aprovadas	260
Falhadas	0
Saltadas	0
Classes de teste	24

Resultados por classe

Classe	Execuções	Aprovadas	Falhadas	Saltadas
`ArquiteturaTests`	7	7	0	0
`AvaliacaoServiceTests`	36	36	0	0
`CalculadoraDeCustoAdditionalTests`	9	9	0	0
`CalculadoraDeCustoTests`	2	2	0	0
`DispositivosControllerTests`	9	9	0	0
`EntidadesTests`	19	19	0	0
`GlobalExceptionHandlerCoverageTests`	4	4	0	0
`HistoricoControllerTests`	2	2	0	0
`I051ValidacoesControllersTests`	32	32	0	0
`I052ParticipacaoServiceTests`	9	9	0	0
`NotificadorPedidosSignalRTests`	4	4	0	0
`OrdenadorDePontosTests`	6	6	0	0
`ParticipacaoTests`	18	18	0	0
`PedidosUserIdProviderTests`	3	3	0	0
`RegrasDeConsultaTests`	8	8	0	0
`RotaServiceTests`	9	9	0	0
`ServicoEmailBrevoCoverageTests`	8	8	0	0
`ServicoMapasRotasMatrizTests`	4	4	0	0
`ServicoMapasRotasTests`	22	22	0	0
`ServicoPushTests`	8	8	0	0
`TempoLimiteClientesHttpTests`	1	1	0	0
`ValidadorEmailAcademicoTests`	7	7	0	0
`ValidadorEmailFormatoTests`	8	8	0	0
`ViagemTests`	25	25	0	0

Lista integral das execuções

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
1	ArquiteturaTests	Api_NaoUsaEntidades	Aprovado	1
2	ArquiteturaTests	Api_NaoUsaOAcessoADados	Aprovado	1
3	ArquiteturaTests	Api_SoConheceARegistoDaInfrastructure	Aprovado	6
4	ArquiteturaTests	Application_DependeSoDoDomainDentroDaSolucao	Aprovado	1
5	ArquiteturaTests	Application_NaoConheceEntityFrameworkNemAspNetCore	Aprovado	1

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
6	ArquiteturaTests	Domain_NaoDependeDeOutrasCamadasNemDeFrameworks	Aprovado	0
7	ArquiteturaTests	Infrastructure_NaoDependeDaApi	Aprovado	2
8	AvaliacaoServiceTests	Alterar_GravacaoRecusadaPelaBd_Conflito	Aprovado	1
9	AvaliacaoServiceTests	Alterar_ImpedeOutroUtilizadorDeAlterarAvaliacao	Aprovado	2
10	AvaliacaoServiceTests	Alterar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: 0)	Aprovado	0
11	AvaliacaoServiceTests	Alterar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: -2)	Aprovado	1
12	AvaliacaoServiceTests	Alterar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: 6)	Aprovado	0
13	AvaliacaoServiceTests	Alterar_RejeitaQuandoNaoExisteAvaliacaoDoAutor	Aprovado	1
14	AvaliacaoServiceTests	Alterar_SubstituiValorSemCriarNovaAvaliacao	Aprovado	13
15	AvaliacaoServiceTests	Consultar_ArredondaMediaDeCincoQuatroQuatroParaQuatroVirgulaTres	Aprovado	1
16	AvaliacaoServiceTests	Consultar_CalculaMediaComUmaCasaDecimal	Aprovado	1
17	AvaliacaoServiceTests	Consultar_NaoExpoeIdentidadeDoAvaliador	Aprovado	22
18	AvaliacaoServiceTests	Consultar_RefleteAlteracaoNaMedia	Aprovado	10
19	AvaliacaoServiceTests	Consultar_RejeitaUtilizadorInexistente	Aprovado	1
20	AvaliacaoServiceTests	Consultar_SemAvaliacoes_DevolveMediaNulaEListaVazia	Aprovado	1
21	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaTodasAsClassificacoesValidas(valor: 1)	Aprovado	0
22	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaTodasAsClassificacoesValidas(valor: 2)	Aprovado	2
23	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaTodasAsClassificacoesValidas(valor: 3)	Aprovado	0
24	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaTodasAsClassificacoesValidas(valor: 4)	Aprovado	0
25	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaTodasAsClassificacoesValidas(valor: 5)	Aprovado	0
26	AvaliacaoServiceTests	Criar_AceitaViagemConcluida	Aprovado	1
27	AvaliacaoServiceTests	Criar_GravacaoRecusadaPelaBd_Conflito	Aprovado	4
28	AvaliacaoServiceTests	Criar_ImpedeAutoavaliacao	Aprovado	9
29	AvaliacaoServiceTests	Criar_PermiteAvaliacaoEntreDoisPassageirosAceites	Aprovado	1
30	AvaliacaoServiceTests	Criar_PermiteAvaliacaoNoSentidoInverso	Aprovado	1
31	AvaliacaoServiceTests	Criar_PermitePassageiroAvaliarCondutor	Aprovado	1
32	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaAvaliadorSemParticipacaoAceite	Aprovado	1
33	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaAvaliadoSemParticipacaoAceite	Aprovado	3
34	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: 0)	Aprovado	2
35	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: -1)	Aprovado	0
36	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: 100)	Aprovado	0
37	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaClassificacaoInvalida(valor: 6)	Aprovado	1
38	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaDuplicadoNaMesmaViagem	Aprovado	1
39	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaMesmoParNoutraViagem	Aprovado	6
40	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaUtilizadorInexistente	Aprovado	2
41	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaViagemInexistente	Aprovado	3
42	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaViagemNaoConcluida(estado: Ativa)	Aprovado	1
43	AvaliacaoServiceTests	Criar_RejeitaViagemNaoConcluida(estado: Indisponibilizada)	Aprovado	0
44	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	ArredondaMetadeParaLongeDeZero	Aprovado	0
45	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	CalculaValorPorOcupante(distancia: 0, preco: 0.10000000000000001, passageiros: 0, esperado: 0)	Aprovado	0

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
46	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	CalculaValorPorOcupante(distancia: 10, preco: 0, passageiros: 2, esperado: 0)	Aprovado	0
47	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	CalculaValorPorOcupante(distancia: 10, preco: 0.20000000000000001, passageiros: 0, esperado: 2)	Aprovado	0
48	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	CalculaValorPorOcupante(distancia: 10, preco: 0.20000000000000001, passageiros: 1, esperado: 1)	Aprovado	1
49	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	CalculaValorPorOcupante(distancia: 30, preco: 0.10000000000000001, passageiros: 2, esperado: 1)	Aprovado	2
50	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	RejeitaArgumentosNegativos(distancia: 1, preco: -1, passageiros: 0)	Aprovado	4
51	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	RejeitaArgumentosNegativos(distancia: -1, preco: 1, passageiros: 0)	Aprovado	0
52	CalculadoraDeCustoAdditionalTests	RejeitaArgumentosNegativos(distancia: 1, preco: 1, passageiros: -1)	Aprovado	0
53	CalculadoraDeCustoTests	DividePeloCondutorEMaisDoisPassageiros	Aprovado	0
54	CalculadoraDeCustoTests	RejeitaDistanciaNegativa	Aprovado	0
55	DispositivosControllerTests	Registar_ComClaimSub_UtilizaIdDoUtilizador	Aprovado	1
56	DispositivosControllerTests	Registar_ComTokenDemasiadoLongo_Devolve400	Aprovado	1
57	DispositivosControllerTests	Registar_ComTokenValido_RegistaEDevolve204	Aprovado	4
58	DispositivosControllerTests	Registar_ComTokenVazio_Devolve400(token: " ")	Aprovado	0
59	DispositivosControllerTests	Registar_ComTokenVazio_Devolve400(token: "")	Aprovado	1
60	DispositivosControllerTests	Registar_SemIdentificadorValido_Devolve401	Aprovado	1
61	DispositivosControllerTests	Remover_ComTokenValido_DesativaEDevolve204	Aprovado	1
62	DispositivosControllerTests	Remover_ComTokenVazio_Devolve400	Aprovado	4
63	DispositivosControllerTests	Remover_SemIdentificadorValido_Devolve401	Aprovado	1
64	EntidadesTests	Avaliacao_Alterar_MudaSoOValor	Aprovado	0
65	EntidadesTests	Avaliacao_ValorForaDeUmACinco_ERecusado	Aprovado	0
66	EntidadesTests	Avaliacao_ValorValido_DeUmACinco(classificacao: 0, esperado: False)	Aprovado	0
67	EntidadesTests	Avaliacao_ValorValido_DeUmACinco(classificacao: 1, esperado: True)	Aprovado	0
68	EntidadesTests	Avaliacao_ValorValido_DeUmACinco(classificacao: 5, esperado: True)	Aprovado	0
69	EntidadesTests	Avaliacao_ValorValido_DeUmACinco(classificacao: 6, esperado: False)	Aprovado	0
70	EntidadesTests	ConfirmacaoConta_DentroDaValidade_PodeSerUsada	Aprovado	0
71	EntidadesTests	ConfirmacaoConta_Expirada_ERecusada	Aprovado	0
72	EntidadesTests	ConfirmacaoConta_SoServeUmaVez	Aprovado	0
73	EntidadesTests	Notificacao_MarcarComoLida_MantemAPrimeiraLeitura	Aprovado	0
74	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: AlteracaoViagem, esperado: False)	Aprovado	0
75	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: Aviso, esperado: False)	Aprovado	0
76	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: NovaMensagem, esperado: False)	Aprovado	0
77	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: PedidoAceite, esperado: True)	Aprovado	0
78	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: PedidoRecebido, esperado: True)	Aprovado	0
79	EntidadesTests	Notificacao_OriginaPush_SoNosTresTiposDePedido(tipo: PedidoRejeitado, esperado: True)	Aprovado	0

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
80	EntidadesTests	Utilizador_AtualizarPerfil_MudaOsTresCampos	Aprovado	0
81	EntidadesTests	Utilizador_Confirmar_FicaConfirmado	Aprovado	0
82	EntidadesTests	Utilizador_Registar_FicaPorConfirmar	Aprovado	0
83	GlobalExceptionHandlerCoverageTests	TrataExcecaoComEstadoEDetalhesCorretos(negocio: False, escreveu: False)	Aprovado	0
84	GlobalExceptionHandlerCoverageTests	TrataExcecaoComEstadoEDetalhesCorretos(negocio: False, escreveu: True)	Aprovado	3
85	GlobalExceptionHandlerCoverageTests	TrataExcecaoComEstadoEDetalhesCorretos(negocio: True, escreveu: False)	Aprovado	1
86	GlobalExceptionHandlerCoverageTests	TrataExcecaoComEstadoEDetalhesCorretos(negocio: True, escreveu: True)	Aprovado	0
87	HistoricoControllerTests	Consultar_SemIdentificadorValido_Devolve401	Aprovado	1
88	HistoricoControllerTests	Consultar_UtilizaIdDoUtilizadorAutenticado	Aprovado	4
89	I051ValidacoesControllersTests	F001_AtualizacaoPerfilSemIdentidade_Devolve401	Aprovado	1
90	I051ValidacoesControllersTests	F001_AtualizacaoPerfilValida_AtualizaDadosDoUtilizador	Aprovado	33
91	I051ValidacoesControllersTests	F001_ConfirmacaoSemToken_Devolve400	Aprovado	1
92	I051ValidacoesControllersTests	F001_ConsultaPerfilSemIdentidade_Devolve401	Aprovado	1
93	I051ValidacoesControllersTests	F001_LoginSemCredenciais_Devolve401(email: "", password: "senha")	Aprovado	1
94	I051ValidacoesControllersTests	F001_LoginSemCredenciais_Devolve401(email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "")	Aprovado	0
95	I051ValidacoesControllersTests	F001_LoginValido_DevolveTokenDeAcesso	Aprovado	298
96	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "", email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "password123456")	Aprovado	0
97	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "", password: "password123456")	Aprovado	0
98	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "1234567890")	Aprovado	0
99	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "abc1234")	Aprovado	0
100	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "abcdefghij")	Aprovado	2
101	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "aluno@estg.ipp.pt", password: "curta")	Aprovado	0
102	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoInvalido_Devolve400(nome: "Aluno", email: "aluno@gmail.com", password: "password123456")	Aprovado	0
103	I051ValidacoesControllersTests	F001_RegistoValido_CriaContaPendenteEEnviaConfirmacao	Aprovado	172
104	I051ValidacoesControllersTests	F002_CriarViagemSemIdentidade_Devolve401	Aprovado	1
105	I051ValidacoesControllersTests	F002_CriarViagemValida_CriaViagemComDadosDaRota	Aprovado	34
106	I051ValidacoesControllersTests	F002_EditarViagemValida_AtualizaDataELugares	Aprovado	53
107	I051ValidacoesControllersTests	F002_IndisponibilizarViagemValida_AlteraEstado	Aprovado	29
108	I051ValidacoesControllersTests	F003_FiltroDataEHora_DevolveApenasPartidasCorrespondentes	Aprovado	45
109	I051ValidacoesControllersTests	F003_PaginacaoValida_DevolveSegundaPaginaSemDuplicacoes	Aprovado	40
110	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaComPaginacaoInvalida_Devolve400(pagina: 0, tamanho: 20)	Aprovado	1
111	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaComPaginacaoInvalida_Devolve400(pagina: 1, tamanho: 0)	Aprovado	0
112	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaComPaginacaoInvalida_Devolve400(pagina: 1, tamanho: 101)	Aprovado	0
113	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaComPaginacaoInvalida_Devolve400(pagina: -1, tamanho: 20)	Aprovado	0

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
114	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaSemFiltros_DevolveApenasViagensElegiveis	Aprovado	29
115	I051ValidacoesControllersTests	F003_PesquisaValida_FiltraOrdenaEPaginaResultados	Aprovado	50
116	I051ValidacoesControllersTests	UT006_RegistoGeraTokenValidoEEnviaEmail	Aprovado	161
117	I051ValidacoesControllersTests	UT007_TokenValidoConfirmaContaEImpedeReutilizacao	Aprovado	203
118	I051ValidacoesControllersTests	UT008_TokenDesconhecidoERejeitado	Aprovado	215
119	I051ValidacoesControllersTests	UT008_TokenExpiradoERejeitado	Aprovado	159
120	I051ValidacoesControllersTests	UT008_TokenVazioERejeitado	Aprovado	190
121	I052ParticipacaoServiceTests	Aceitar_CapacidadeInconsistente_NaoConfirma	Aprovado	1
122	I052ParticipacaoServiceTests	Aceitar_OutroUtilizador_NaoAutorizado	Aprovado	1
123	I052ParticipacaoServiceTests	Aceitar_PedidoInexistente_NaoEncontrada	Aprovado	4
124	I052ParticipacaoServiceTests	Aceitar_PedidoValido_DescontaLugarENotificaPassageiro	Aprovado	5
125	I052ParticipacaoServiceTests	Aceitar_SemLugares_NaoAlteraEstado	Aprovado	1
126	I052ParticipacaoServiceTests	Cancelar_PendentePeloPassageiro_NaoAlteraCapacidade	Aprovado	2
127	I052ParticipacaoServiceTests	Cancelar_PorTerceiro_NaoAutorizado	Aprovado	1
128	I052ParticipacaoServiceTests	Rejeitar_PedidoJaAceite_Conflito	Aprovado	1
129	I052ParticipacaoServiceTests	Rejeitar_PedidoValido_NotificaSemOcuparLugar	Aprovado	2
130	NotificadorPedidosSignalRTests	PedidoAceiteAsync_DeveEnviarEventoAoDestinatario	Aprovado	1
131	NotificadorPedidosSignalRTests	PedidoRecebidoAsync_DeveEnviarEventoAoDestinatario	Aprovado	1
132	NotificadorPedidosSignalRTests	PedidoRecebidoAsync_QuandoEnvioFalha_NaoDevePropagarExcecao	Aprovado	3
133	NotificadorPedidosSignalRTests	PedidoRejeitadoAsync_DeveEnviarEventoAoDestinatario	Aprovado	3
134	OrdenadorDePontosTests	DestinoDoPassageiroVemDepoisDaRecolha_MesmoSendoMaisLento	Aprovado	1
135	OrdenadorDePontosTests	EscolheAMenorDuracaoTotal	Aprovado	1
136	OrdenadorDePontosTests	Exatamente16PontosAdicionais_EAceite	Aprovado	2
137	OrdenadorDePontosTests	MaisDe16PontosAdicionais_ERecusado	Aprovado	1
138	OrdenadorDePontosTests	SemNenhumaSequenciaViavel_DevolveNull	Aprovado	1
139	OrdenadorDePontosTests	SemPontosAdicionais_DevolveOrigemEDestino	Aprovado	18
140	ParticipacaoTests	Aceitar_RegistaOMomento	Aprovado	5
141	ParticipacaoTests	Cancelamento_MantemAceiteEm_ParaOHistorico	Aprovado	0
142	ParticipacaoTests	CancelarPorConclusao_SoPendentes	Aprovado	0
143	ParticipacaoTests	CancelarPorIndisponibilidade_JaTerminada_ERecusado(estado: Cancelada)	Aprovado	3
144	ParticipacaoTests	CancelarPorIndisponibilidade_JaTerminada_ERecusado(estado: Rejeitada)	Aprovado	0
145	ParticipacaoTests	CancelarPorIndisponibilidade_PendentesEAceites(estado: Aceite)	Aprovado	0
146	ParticipacaoTests	CancelarPorIndisponibilidade_PendentesEAceites(estado: Pendente)	Aprovado	0
147	ParticipacaoTests	NovaParticipacao_FicaPendente	Aprovado	0
148	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Aceite, horasAtePartida: -1, permitido: False)	Aprovado	0
149	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Aceite, horasAtePartida: 1, permitido: True)	Aprovado	0
150	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Cancelada, horasAtePartida: 1, permitido: False)	Aprovado	7
151	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Pendente, horasAtePartida: 1, permitido: True)	Aprovado	0

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
152	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Pendente, horasAtePartida: -1, permitido: True)	Aprovado	0
153	ParticipacaoTests	PassageiroCancela_PendenteSempreEAceiteAntesDaPartida(estado: Rejeitada, horasAtePartida: 1, permitido: False)	Aprovado	0
154	ParticipacaoTests	Rejeitar_PassaARejeitada	Aprovado	0
155	ParticipacaoTests	SoPendente_PodeSerDecidido(estado: Aceite)	Aprovado	0
156	ParticipacaoTests	SoPendente_PodeSerDecidido(estado: Cancelada)	Aprovado	1
157	ParticipacaoTests	SoPendente_PodeSerDecidido(estado: Rejeitada)	Aprovado	0
158	PedidosUserIdProviderTests	GetUserId_DeveDevolverIdQuandoExisteNameIdentifierValido	Aprovado	3
159	PedidosUserIdProviderTests	GetUserId_DeveDevolverNullQuandoIdEInvalido	Aprovado	0
160	PedidosUserIdProviderTests	GetUserId_DeveUsarSubQuandoNameIdentifierNaoExiste	Aprovado	0
161	RegrasDeConsultaTests	Condutor_VeSempreASuaViagem	Aprovado	0
162	RegrasDeConsultaTests	Media_TemUmaCasaDecimal_ArredondadaParaCima	Aprovado	1
163	RegrasDeConsultaTests	OutroUtilizador_SoVeViagemPesquisavel	Aprovado	3
164	RegrasDeConsultaTests	SemAvaliacoes_NaoHaMedia	Aprovado	0
165	RegrasDeConsultaTests	ViagemAtivaFuturaComLugares_EPesquisavel	Aprovado	0
166	RegrasDeConsultaTests	ViagemTerminadaCheiaOuJaPartida_NaoEPesquisavel(estado: Ativa, lugares: 0, horas: 1)	Aprovado	0
167	RegrasDeConsultaTests	ViagemTerminadaCheiaOuJaPartida_NaoEPesquisavel(estado: Ativa, lugares: 2, horas: -1)	Aprovado	0
168	RegrasDeConsultaTests	ViagemTerminadaCheiaOuJaPartida_NaoEPesquisavel(estado: Concluida, lugares: 2, horas: 1)	Aprovado	0
169	RotaServiceTests	DestinoSemRecolha_NaoTemPrecedencia	Aprovado	1
170	RotaServiceTests	EscolheMenorDuracaoTotal_NaoOVizinhoMaisProximo	Aprovado	12
171	RotaServiceTests	MaisDe16PontosAdicionais_ERecusado	Aprovado	2
172	RotaServiceTests	Obter_ConflitoAoGravar_DevolveARota	Aprovado	3
173	RotaServiceTests	Obter_RotaGuardada_NaoChamaOServicoNemGrava	Aprovado	2
174	RotaServiceTests	Obter_RotaPorRecalcular_CalculaEGrava	Aprovado	1
175	RotaServiceTests	RecolhaAntesDoDestinoDoPassageiro	Aprovado	2
176	RotaServiceTests	RotaGuardada_ConservaARotaEContaOsPontosAdicionais	Aprovado	4
177	RotaServiceTests	SemPontosAdicionais_DevolveOrigemEDestino	Aprovado	13
178	ServicoEmailBrevoCoverageTests	EnviaPedidoBrevoComTokenEscapado(url: "https://app.test/confirmar", sufixo: "?token=a%20b")	Aprovado	1
179	ServicoEmailBrevoCoverageTests	EnviaPedidoBrevoComTokenEscapado(url: "https://app.test/confirmar?lang=pt", sufixo: "&token=a%20b")	Aprovado	14
180	ServicoEmailBrevoCoverageTests	RespostaNaoBemSucedida_PropagaErroHttp	Aprovado	1
181	ServicoEmailBrevoCoverageTests	SemConfiguracaoObrigatoria_NaoEnvia(chave: " ", remetente: "remetente@test.pt", url: "https://app.test/confirmar")	Aprovado	0
182	ServicoEmailBrevoCoverageTests	SemConfiguracaoObrigatoria_NaoEnvia(chave: "segredo", remetente: "remetente@test.pt", url: null)	Aprovado	3
183	ServicoEmailBrevoCoverageTests	SemConfiguracaoObrigatoria_NaoEnvia(chave: "segredo", remetente: null, url: "https://app.test/confirmar")	Aprovado	0
184	ServicoEmailBrevoCoverageTests	SemConfiguracaoObrigatoria_NaoEnvia(chave: null, remetente: "remetente@test.pt", url: "https://app.test/confirmar")	Aprovado	0
185	ServicoEmailBrevoCoverageTests	UsaNomeDeRemetenteConfigurado	Aprovado	1

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
186	ServicoMapasRotasMatrizTests	MatrizComUmPontoRejeitada	Aprovado	2
187	ServicoMapasRotasMatrizTests	MatrizPreservaValoresNulosEEnviaMetricas	Aprovado	6
188	ServicoMapasRotasMatrizTests	MatrizPropagaErroHttp	Aprovado	2
189	ServicoMapasRotasMatrizTests	MatrizSemChaveRejeitada	Aprovado	1
190	ServicoMapasRotasTests	CalcularCom404SemCodigoDeRota_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "{"error":"Not found"}")	Aprovado	1
191	ServicoMapasRotasTests	CalcularCom404SemCodigoDeRota_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "{"error":{"code":2099}}")	Aprovado	0
192	ServicoMapasRotasTests	CalcularCom404SemCodigoDeRota_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "Not found")	Aprovado	0
193	ServicoMapasRotasTests	CalcularComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "[]")	Aprovado	1
194	ServicoMapasRotasTests	CalcularComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "{"features":[]}")	Aprovado	0
195	ServicoMapasRotasTests	CalcularComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "")	Aprovado	1
196	ServicoMapasRotasTests	CalcularComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "Bad gateway")	Aprovado	0
197	ServicoMapasRotasTests	CalcularConverteMetrosEmQuilometrosEArredondaMinutos	Aprovado	1
198	ServicoMapasRotasTests	CalcularErroHttpPropagaExcecao	Aprovado	2
199	ServicoMapasRotasTests	CalcularSemCaminhoEntreOsPontos_RetornaNull(codigo: 2009)	Aprovado	0
200	ServicoMapasRotasTests	CalcularSemCaminhoEntreOsPontos_RetornaNull(codigo: 2010)	Aprovado	1
201	ServicoMapasRotasTests	CalcularSemChaveFalha	Aprovado	1
202	ServicoMapasRotasTests	CalcularSemRotasRetornaNull	Aprovado	1
203	ServicoMapasRotasTests	ConfiguradoRefletePresencaDaChave	Aprovado	0
204	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "{"features":[{"geometry":{"coordinates":[1]}"…)	Aprovado	0
205	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "")	Aprovado	1
206	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico(corpo: "Bad gateway")	Aprovado	2
207	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarDevolveLatitudeLongitudeEEnviaPesquisaEscapada	Aprovado	4
208	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarErroHttpPropagaExcecao	Aprovado	1
209	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarSemChaveFalha	Aprovado	1
210	ServicoMapasRotasTests	GeocodificarSemResultadosRetornaNull	Aprovado	1
211	ServicoMapasRotasTests	MatrizComRespostaMalformada_ContaComoFalhaDoServico	Aprovado	2
212	ServicoPushTests	EnviarAsync_Com404SemTokenInvalido_MantemODispositivo	Aprovado	144
213	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComErro500_NaoDesativaToken	Aprovado	196
214	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComErroNumPrimeiroDispositivo_ContinuaParaOSeguinte	Aprovado	240
215	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComErroUnregistered_DesativaToken	Aprovado	314
216	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComFirebaseNaoConfigurado_NaoEnviaPush	Aprovado	1
217	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComSucesso_EnviaMensagemFcm	Aprovado	546
218	ServicoPushTests	EnviarAsync_ComTokenNaoRegistado_DesativaTokenInvalido	Aprovado	649
219	ServicoPushTests	EnviarAsync_SemDispositivosAtivos_NaoFazPedidosHttp	Aprovado	292
220	TempoLimiteClientesHttpTests	I110_153_ClienteDoEmail_TemTempoLimiteCurto	Aprovado	5

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
221	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_60_SoAceitaOsDominiosDaLista(email: "aluno@ess.ipp.pt", esperado: True)	Aprovado	0
222	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_60_SoAceitaOsDominiosDaLista(email: "ALUNO@ESTG.IPP.PT", esperado: True)	Aprovado	0
223	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_60_SoAceitaOsDominiosDaLista(email: "aluno@estg.ipp.pt", esperado: True)	Aprovado	0
224	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_60_SoAceitaOsDominiosDaLista(email: "aluno@gmail.com", esperado: False)	Aprovado	0
225	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_60_SoAceitaOsDominiosDaLista(email: "aluno@xestg.ipp.pt", esperado: False)	Aprovado	0
226	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_61_DominioComArroba_TemOMesmoEfeito	Aprovado	0
227	ValidadorEmailAcademicoTests	I110_62_SemDominiosConfigurados_RecusaTudo	Aprovado	1
228	ValidadorEmailFormatoTests	Aceita(email: "8220000@ESTG.IPP.PT")	Aprovado	0
229	ValidadorEmailFormatoTests	Aceita(email: "aluno@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
230	ValidadorEmailFormatoTests	Aceita(email: "nome.apelido+teste@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
231	ValidadorEmailFormatoTests	Recusa(email: " aluno@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
232	ValidadorEmailFormatoTests	Recusa(email: "@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
233	ValidadorEmailFormatoTests	Recusa(email: "a b@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
234	ValidadorEmailFormatoTests	Recusa(email: "aluno@gmail.com")	Aprovado	0
235	ValidadorEmailFormatoTests	Recusa(email: "x@gmail.com@estg.ipp.pt")	Aprovado	0
236	ViagemTests	Alterar_LugaresAbaixoDosOcupados_ERecusado	Aprovado	0
237	ViagemTests	Alterar_MantemOcupadosERecalculaDisponiveis	Aprovado	0
238	ViagemTests	Alterar_ViagemNaoAtivaOuJaPartida_ERecusado(estado: Ativa, horasAtePartida: -1)	Aprovado	0
239	ViagemTests	Alterar_ViagemNaoAtivaOuJaPartida_ERecusado(estado: Concluida, horasAtePartida: 1)	Aprovado	0
240	ViagemTests	Alterar_ViagemNaoAtivaOuJaPartida_ERecusado(estado: Indisponibilizada, horasAtePartida: 1)	Aprovado	0
241	ViagemTests	AtualizarRota_GuardaARotaEADistanciaMasNaoADuracao	Aprovado	0
242	ViagemTests	Concluir_AntesDaPartidaOuNaoAtiva_ERecusado(estado: Ativa, horasAtePartida: 1)	Aprovado	1
243	ViagemTests	Concluir_AntesDaPartidaOuNaoAtiva_ERecusado(estado: Concluida, horasAtePartida: -1)	Aprovado	0
244	ViagemTests	Concluir_AntesDaPartidaOuNaoAtiva_ERecusado(estado: Indisponibilizada, horasAtePartida: -1)	Aprovado	0
245	ViagemTests	Concluir_DepoisDaPartida_FicaConcluida	Aprovado	0
246	ViagemTests	Criar_FicaAtivaComTodosOsLugaresLivres	Aprovado	0
247	ViagemTests	DeveConcluir_SemDuracao_ConcluiAHoraDePartida	Aprovado	0
248	ViagemTests	DeveConcluir_SoDepoisDaPartidaMaisADuracao(minutosAtePartida: -59, duracao: 60, esperado: False)	Aprovado	0
249	ViagemTests	DeveConcluir_SoDepoisDaPartidaMaisADuracao(minutosAtePartida: -60, duracao: 60, esperado: True)	Aprovado	0
250	ViagemTests	DeveConcluir_ViagemNaoAtiva_Falso	Aprovado	0
251	ViagemTests	Indisponibilizar_LibertaTodosOsLugares	Aprovado	0
252	ViagemTests	Indisponibilizar_ViagemNaoAtiva_ERecusado(estado: Concluida)	Aprovado	0

#	Classe	Método (com parâmetros)	Resultado	ms
253	ViagemTests	Indisponibilizar_ViagemNaoAtiva_ERecusado(estado: Indisponibilizada)	Aprovado	0
254	ViagemTests	LibertarLugar_ComTodosLivres_ERecusado	Aprovado	0
255	ViagemTests	LugaresConsistentes_ComparaComOsAceites(oferecidos: 1, disponiveis: -1, aceites: 2, esperado: False)	Aprovado	0
256	ViagemTests	LugaresConsistentes_ComparaComOsAceites(oferecidos: 3, disponiveis: 2, aceites: 1, esperado: True)	Aprovado	0
257	ViagemTests	LugaresConsistentes_ComparaComOsAceites(oferecidos: 3, disponiveis: 3, aceites: 1, esperado: False)	Aprovado	0
258	ViagemTests	MarcarRotaPorRecalcular_LimpaARotaEMantemADistancia	Aprovado	0
259	ViagemTests	OcuparELibertarLugar_AcompanhamOsDisponiveis	Aprovado	0
260	ViagemTests	OcuparLugar_SemLugares_ERecusado	Aprovado	0

Conclusão da atualização

Os 260 testes unitários da versão entregue foram aprovados, sem falhas e sem saltos.